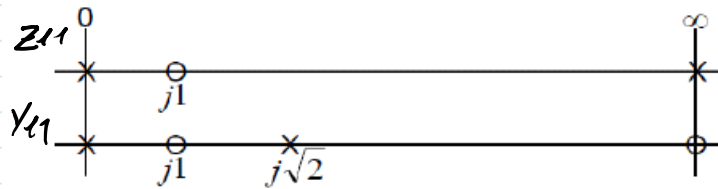


Ejercicio 4 - Hoja 1

lunes, 8 de septiembre de 2025

14:19

4) Sintetice como Lattice simétrico

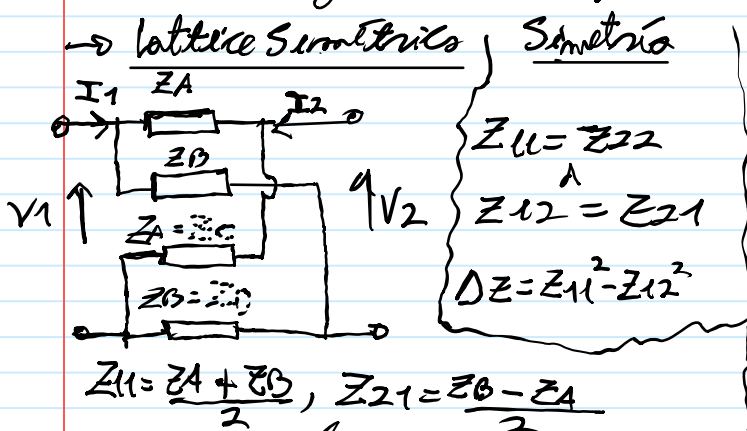


1º) Obtenga expresiones de Z_{11} y Y_{11} mirando el poligrama

$$\rightarrow Z_{11} = \frac{(s^2+1)}{s}, \quad Y_{11} = \frac{(s^2+1)}{s \cdot (s^2+2)}$$

Recordemos que Ceros de transmisión en ∞ no se cancelan y que polos en ∞ tampoco se cancelan.

2º) Estrategia de colocación para Lattice simétrico



Colocación Clave

$$Y_{11} = \frac{Z_{22}}{Z_{12}} \text{ con } Z_{22} = Z_{11} \text{ por simetría}$$

$$\frac{(s^2+1)}{s(s^2+2)} = \frac{(s^2+1)}{\left(\frac{(s^2+1)}{s}\right)^2 - Z_{12}^2}$$

$$Z_{11} = \frac{Z_A + Z_B}{2}, \quad Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2}$$

3º) Prolongando la expresión queda: $\frac{(s^2+1)}{s(s^2+2)} = \frac{(s^2+1)}{\left[\frac{(s^2+1)^2}{s^2} - Z_{12}^2\right]s}$

$$\frac{((s^2+1)^2 - Z_{12}^2)s}{s^2} = 1 \Rightarrow \frac{(s^2+1)^2}{s^2} - Z_{12}^2 = s^2+2 \Rightarrow \frac{(s^2+1)^2}{s^2} - (s^2+2) = Z_{12}^2$$

$$Z_{12}^2 = \frac{(s^2+1)^2 - s^2(s^2+2)}{s^2} = \frac{s^4+2s^2+1-s^4-2s^2}{s^2} = \frac{1}{s^2}$$

$$Z_{12}^2 = \frac{1}{s^2} \Rightarrow Z_{12} = \frac{1}{s} = Z_{21}$$

$$\text{De } Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2} \Rightarrow 2Z_{21} + Z_A = Z_B \quad (1)$$

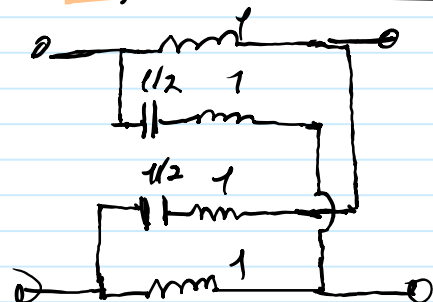
$$\text{De } Z_{11} = \frac{Z_A + Z_B}{2} \Rightarrow 2Z_{11} - Z_A = Z_B \quad (2)$$

$$\text{De } (1) = (2) \Rightarrow 2Z_{21} + Z_A = 2Z_{11} - Z_A$$

$$2Z_A = 2Z_{11} - 2Z_{21} \Rightarrow Z_A = Z_{11} - Z_{21}$$

$$Z_A = \frac{(s^2+1)}{s} - \frac{1}{s} = \frac{s^2}{s} = s = Z_A \equiv \text{inductor}$$

4º) Circuito Propuesto



$$Z_A = \frac{(\omega^2 + 1) - 1}{\omega} = \omega = Z_A \equiv Z_{\text{inductor}} \quad \text{---} \omega \text{---}$$

• Análogamente $Z_B = \frac{1}{\omega} + \omega = Z_{\text{capacitor}} + Z_{\text{inductor}}$